AI Agent 工程模式速查手册

193 个模式 · 13 个主题 · 证据等级标注 · 问题树导航

一份可以放进工具箱的 Agent 工程参考地图：

- **13 个主题、193 个模式**，每条附一句话说明与证据等级标注（● 生产验证 / ★ 成熟 / ◐ 新兴 / ○ 提案或实验）
- **常见问题速查**：15 类高频工程问题 → 推荐模式与所在章节
- **问题树导航**：T1–T4 四部结构（能力 / 可靠 / 演化 / 边界），从根问题到具体模式
- **证据底座**：源自 221 篇研究报告（Anthropic / OpenAI / Microsoft / Cursor / Sourcegraph / Cloudflare 六家平台的生产数据，2022–2026）

作者：冯海泉 · 2026 年 10 月 · v1.0

目录

全书按问题树组织：**T1 能力**（怎么做到）→ **T2 可靠**（如何不出错）→ **T3 演化**（如何越用越好）→ **T4 边界**（如何与人和成本共处）。先按问题定位主题，再进章节速查选型。

部	T码	章 · 主题	问题句	模式数	页
导引	—	2 常见问题速查	15 类高频工程问题 → 推荐模式	15 条	4
第一部 能力	T1.1.1	3 上下文	有限窗口内，什么信息何时以何形式存在?	25	5
	T1.1.2	4 推理	多少算力换多少推理质量?	8	7
	T1.2.1	5 工具	工具如何被发现、选择、安全执行、协同?	20	8
	T1.3.1	6 架构	控制流、并行度、自主性各放在谱系何处?	40	10
	T1.3.2	7 多智能体	何时拆分、拆成什么拓扑、如何防污染?	15	13
第二部 可靠	T2.1.1	8 质量	错误在哪一阶段被哪道防线拦截?	25	15
	T2.1.2	9 安全	信任边界画在哪里？三要素如何切断?	20	18
第三部 演化	T3.1.1	10 学习	学习发生在哪一层位面?	11	20
	T3.1.2	11 可观测性	非确定系统如何可见、可判定、可反馈、可固化?	6	22
	T3.1.3	12 代码审查	谁审查 AI 的代码？代码库如何为 AI 重构?	4	23
第四部 边界	T4.1.1	13 人机协作	自主性给多少？如何无缝切换?	4	24
	T4.1.2	14 开发者体验	开发栈如何为两个用户重构?	12	25
	T4.2.1	15 成本与性能	钱在生命周期哪个阶段以什么策略花?	3	27
附录	—	署名与来源声明	上游来源、修改声明与许可	—	28
	—	Apache License 2.0	上游 LICENSE 全文	—	29

> 各章末尾附"跨主题收录"：在旧分类下也归属该主题、但物理收录于其他目录的关联模式（共 64 个），同样带证据等级与英文对照。

1. 如何使用本手册

这本手册是什么

本手册是 AI Agent 工程模式的中文速查参考：193 个模式按 13 个主题组织，每个模式附一句话说明与证据等级标注。它是"遇到问题时快速定位解法"的工具，不是逐页阅读的教程。

三步使用法

1. **遇到问题**：先查第 2 章常见问题速查——15 类高频工程问题（上下文溢出、提示注入、成本过高……）直接映射到推荐模式；
2. **定位主题**：按目录页（上一页）的问题树总览，从问题句找到所属章节；
3. **查模式**：在对应章节的速查表中按证据等级选型——优先 ● 生产验证与 ★ 成熟，快速验证场景可试 ◐ 新兴。

证据等级图例

标记	含义	数量
● 生产验证	已在生产环境验证（Anthropic / OpenAI / Cursor 等）	34
★ 成熟	established / best-practice，多篇独立证据	41
◐ 新兴	emerging / rapidly-improving，证据初步但方向明确	103
○ 提案/实验	proposed / experimental，尚未经生产检验	16

> 提示：选型时把 ● 和 ★ 视为"默认可选项"，◐ 视为"值得跟踪的新方向"，○ 视为"了解即可"。多数工程问题在 ● ★ 里已有答案。

关于证据

每个模式的完整证据链（学术论文、行业实现、量化数据、参考链接）收录于上游知识库的 221 篇研究报告中，本手册是其速查视图。需要深挖单个模式时，请按模式名（表格内附英文对照）检索上游仓库：github.com/nibzard/awesome-agentic-patterns（上游署名与许可详见卷末署名页）。

2. 常见问题速查

> 遇到问题时从这里入手：先按问题定位模式，再跳到对应章节查证据等级与说明。

我遇到的问题	推荐先看
智能体总是产出低质量结果	**反思循环**（第 8 章）、**自我批判评估器循环**（第 8 章）
上下文窗口很快被填满	**上下文窗口自动压缩**（第 3 章）、**精选代码上下文窗口**（第 3 章）
智能体调用了错误的工具	**工具选择指南**（第 5 章）、**通过提示引导工具使用**（第 5 章）
担心提示注入攻击	**双 LLM 模式**（第 4 章）、**确定性威胁规则扫描**（第 9 章）
多个智能体在争抢资源	**跨领域冲突解决**（第 7 章）、**基于通道的执行排队**（第 6 章）
API 调用成本太高	**代码优先于 API 模式**（第 5 章）、**预算感知模型路由**（第 15 章）
智能体卡住了不继续	**停止钩子自动继续**（第 6 章）、**上下文窗口焦虑管理**（第 3 章）
不知道智能体做了什么	**LLM 可观测性**（第 11 章）、**详尽推理透明性**（第 4 章）
长任务执行到一半失败了	**基于文件系统的智能体状态**（第 3 章）、**扩展连贯工作会话**（第 3 章）
想让智能体从错误中学习	**事件到评测的转化合成**（第 10 章）、**Persistent Test Memory**（第 10 章）
需要人工审批关键操作	**人机协同审批框架**（第 13 章）
工具太多上下文装不下	**渐进式工具发现**（第 3 章）、**工具搜索懒加载**（第 3 章）
如何让团队共用智能体配置	**团队共享智能体配置**（第 7 章）
智能体执行了危险操作	**Hook 安全护栏**（第 9 章）、**沙箱化工具授权**（第 9 章）
需要并行处理大量任务	**工厂优先于助手**（第 6 章）、**群体迁移模式**（第 6 章）

3. 上下文（T1.1.1）

> **问题句**：有限窗口内，什么信息何时以何形式存在？ **本主题模式数**：25（另有跨主题收录 0 个）

模式	一句话说明	证据等级
智能体驱动的代码库问答与上手（Agent-Powered Codebase Q&A / Onboarding）	用智能体驱动代码库问答，加速新人上手	● 生产验证
基于向量嵌入的智能体式搜索（Agentic Search over Vector Embeddings）	用命令行工具的智能体搜索替代向量嵌入，消除索引维护	★ 成熟
上下文预算作为受治理资源（Context Budget as a Governed Resource）	将上下文 token 作为受治理的有限资源进行分配和审计	● 生产验证
上下文最小化模式（Context-Minimization Pattern）	最小化注入上下文，移除污染信息，防止提示注入	◐ 新兴
上下文窗口焦虑管理（Context Window Anxiety Management）	管理模型因上下文接近上限而产生的"提前结束"倾向	◐ 新兴
上下文窗口自动压缩（Context Window Auto Compaction）	当上下文接近窗口上限时自动压缩历史对话，保留关键信息	● 生产验证
基于 Git 的跨智能体经验共享（Cross Agent Lesson Sharing）	通过 Git 仓库在智能体间共享经验教训	● 生产验证
精选代码上下文窗口（Curated Code Context Window）	精心挑选代码文件注入上下文，减少噪声提高相关性	● 生产验证
精选文件上下文窗口（Curated File Context Window）	精选文件范围注入上下文，而非盲目加载整个代码库	★ 成熟
动态上下文注入（Dynamic Context Injection）	按需动态注入上下文，而非一次性加载所有可能需要的信息	★ 成熟
情景记忆检索与注入（Episodic Memory Retrieval Injection）	从向量数据库检索历史经验注入上下文，提供相关提示	● 生产验证
扩展连贯性工作会话（Extended Coherence Work Sessions）	在长时任务中保持智能体的连贯性和一致性	◐ 新兴
基于文件系统的智能体状态（Filesystem Based Agent State）	将中间结果持久化到文件，支持工作流恢复和故障恢复	★ 成熟
分层配置上下文（Layered Configuration Context）	按作用域分层加载配置（全局/项目/目录），自动管理上下文	★ 成熟
从执行日志合成记忆（Memory Synthesis from Execution Logs）	从执行日志中自动提取和合成可复用的经验记忆	◐ 新兴
智能体状态主动外化（Proactive Agent State Externalization）	智能体主动生成笔记外化状态，捕获决策依据和知识缺口	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
大文件的渐进式披露（Progressive Disclosure Large Files）	先加载文件元数据，再按需加载具体内容，处理超大文件	◐ 新兴
渐进式工具发现（Progressive Tool Discovery）	层级化工具发现，按需检索，支持上千工具的规模化	★ 成熟
通过精确前缀保持实现提示缓存（Prompt Caching via Exact Prefix Preservation）	保持消息前缀精确一致，最大化提示缓存命中率	◐ 新兴
面向多跳推理的 Schema 引导图检索（Schema Guided Graph Retrieval）	用共享 schema 统一图构建和检索，实现精准多跳推理	◐ 新兴
自我身份累积（Self Identity Accumulation）	跨会话累积身份档案，建立熟悉度和个性化	◐ 新兴
语义上下文过滤模式（Semantic Context Filtering）	用语义分析过滤无关上下文，只保留与当前任务相关的内容	◐ 新兴
面向代理工具的会话级上下文运行时（Session Scoped Context Runtime for Agent Tools）	缓存结构化读取并规范化工具输出，复用紧凑表示	◐ 新兴
工具搜索懒加载（Tool Search Lazy Loading）	通过搜索动态加载工具定义，而非预加载全部工具	◐ 新兴
通过 TodoWrite 实现工作记忆（Working Memory via Todos）	用 Todo 列表作为工作记忆，跟踪依赖和进度	◐ 新兴

4. 推理（T1.1.2）

> **问题句**：多少算力换多少推理质量？ **本主题模式数**：8（另有跨主题收录 0 个）

模式	一句话说明	证据等级
按模型性格划分的智能体模式（Agent Modes by Model Personality）	为不同模型性格设计不同交互模式，而非硬塞进单一模式	◐ 新兴
双 LLM 模式（Dual Llm Pattern）	特权 LLM 不接触不可信数据，隔离 LLM 无工具权限，通过符号变量传递	◐ 新兴
显式后验采样规划器（Explicit Posterior Sampling Planner）	用后验采样做探索与利用的平衡，提升决策质量	◐ 新兴
思维图（Graph of Thoughts）	将推理组织为图结构，支持聚合、分支和循环	◐ 新兴
语言智能体树搜索 (LATS)（LATS）	结合蒙特卡洛树搜索与 LLM 推理，实现带回溯的规划与评估	◐ 新兴
Self-Discover：LLM 自组合推理结构（Self Discover Reasoning Structures）	让 LLM 自主发现和组合适合当前任务的推理结构	◐ 新兴
思维树推理（Tree of Thought Reasoning）	将推理展开为树状结构，支持分支探索和回溯	★ 成熟
详尽推理透明性（Verbose Reasoning Transparency）	暴露智能体的完整推理过程，增强可调试性	★ 成熟

5. 工具（T1.2.1）

> **问题句**：工具如何被发现、选择、安全执行、协同？ **本主题模式数**：20（另有跨主题收录 9 个）

模式	一句话说明	证据等级
智能体优先的工具发现（Agent-First Tool Discovery）	构建面向智能体的搜索索引，返回按智能体信号排序的工具元数据	◐ 新兴
智能体友好的工作流设计（Agent-Friendly Workflow Design）	设计对智能体友好的工作流，提升人机协作效率	★ 成熟
CLI 优先的技能设计（CLI-First Skill Design）	所有技能优先设计为 CLI 工具，供人类和智能体双重使用	◐ 新兴
CLI 原生的智能体编排（CLI-Native Agent Orchestration）	用 CLI 工具链编排智能体，实现本地开发自动化	○ 提案
代码模式 MCP 工具接口改进模式（Code Mode MCP Tool Interface Improvement Pattern）	LLM 生成 TypeScript 代码编排 MCP 工具，token 节省 10 倍以上	★ 成熟
代码优先于 API 模式（Code-Over-API Pattern）	智能体写代码处理数据而非直接 API 调用，大幅降低 token 消耗	★ 成熟
跨协议智能体发现（Cross Protocol Agent Discovery）	聚合碎片化注册表中的智能体元数据为统一的发现层	◐ 新兴
Dual-Use Tool Design（Dual-Use Tool Design）	设计同时服务人类和智能体的双用途工具	★ 成熟
动态代码注入（按需文件获取）（Dynamic Code Injection on Demand File Fetch）	按需获取文件并注入代码上下文，减少预加载	★ 成熟
文件系统中介的宿主机委托（Filesystem Mediated Host Delegation）	通过文件系统 spool 目录实现沙箱内智能体与宿主机的异步通信	◐ 新兴
智能 Bash 工具执行（Intelligent Bash Tool Execution）	智能管理 Bash 进程，处理交互式工具和超时问题	● 生产验证
MCP 模式注入（MCP Pattern Injection）	将代码模式通过 MCP 注入到智能体上下文中	● 生产验证
通过提示引导的补丁工具选择（Patch Steering via Prompted Tool Selection）	通过提示引导智能体选择合适的补丁工具	★ 成熟
面向智能体的静态服务清单（Static Service Manifest for Agents）	用 llms.txt 等静态清单让智能体发现可用服务	◐ 新兴
任务委派中的主题卫生（Subject Hygiene）	子智能体委派时保持主题清晰，防止范围蔓延	● 生产验证
工具能力分区隔离（Tool Capability Compartmentalization）	按最小权限原则将工具能力分区，限制每个智能体的工具范围	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
工具选择指南（Tool Selection Guide）	系统化的工具选择最佳实践，提升效率和准确性	◐ 新兴
通过奖励塑形激励工具使用（Tool Use Incentivization via Reward Shaping）	用强化学习的奖励信号激励智能体使用正确的工具	◐ 新兴
通过提示引导工具使用（Tool Use Steering via Prompting）	通过提示词引导智能体正确使用工具	★ 成熟
统一工具网关（Unified Tool Gateway）	所有工具调用通过单一网关路由，统一处理发现和认证	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
用于程序化控制的智能体 SDK（Agent SDK for Programmatic Control）（第 11 章）	可观测性	◐ 新兴
AI 网络搜索智能体循环（Ai Web Search Agent Loop）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴
出口封锁（无外泄通道）（Egress Lockdown No Exfiltration Channel）（第 9 章）	安全	★ 成熟
对 LLM 友好的 API 设计（LLM-Friendly API Design）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴
多平台通信聚合（Multi-Platform Communication Aggregation）（第 7 章）	多智能体	◐ 新兴
多平台 Webhook 触发器（Multi-Platform Webhook Triggers）（第 7 章）	多智能体	◐ 新兴
Shell 命令上下文化（Shell Command Contextualization）（第 11 章）	可观测性	★ 成熟
虚拟机操作员智能体（Virtual Machine Operator Agent）（第 14 章）	开发者体验	★ 成熟
视觉 AI 多模态集成（Visual Ai Multimodal Integration）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴

6. 架构（T1.3.1）

> **问题句**：控制流、并行度、自主性各放在谱系何处？ **本主题模式数**：40（另有跨主题收录 2 个）

模式	一句话说明	证据等级
动作选择器模式（Action-Selector Pattern）	将动作选择抽象为独立组件，防止提示注入劫持控制流	◐ 新兴
智能体断路器（Agent Circuit Breaker）	跟踪工具失败率并临时禁用故障端点，防止浪费 token	◐ 新兴
智能体驱动的研究（Agent-Driven Research）	智能体自主进行多轮信息检索、综合和分析的研究流程	★ 成熟
异步编码智能体流水线（Asynchronous Coding Agent Pipeline）	将编码任务拆分为异步流水线，多个智能体并行处理不同阶段	○ 提案
自主工作流智能体架构（Autonomous Workflow Agent Architecture）	容器化执行环境 + 会话管理 + 智能错误恢复，处理多步骤工程工作流	★ 成熟
带 CI 反馈的后台智能体（Background Agent Ci）	后台智能体利用 CI 流水线的测试结果作为反馈信号	● 生产验证
破釜沉舟（Burn the Boats）	主动废弃旧工具/旧方法，迫使智能体和团队进化到新范式	◐ 新兴
能力-托管-回执（Capability-Escrow-Receipt）	多智能体间通过能力托管和回执机制实现可靠的原子化任务委派	○ 实验
先编码后执行模式（Code-Then-Execute Pattern）	让智能体生成代码/DSL，在沙箱中执行，而非直接操作环境	◐ 新兴
持续自主任务循环模式（Continuous Autonomous Task Loop Pattern）	设计持续运行的自主任务循环，含限速、错误恢复和优雅终止	★ 成熟
定制沙箱化后台智能体（Custom Sandboxed Background Agent）	在沙箱中运行后台智能体，支持实时 WebSocket 通信	◐ 新兴
声明式多智能体拓扑定义（Declarative Multi Agent Topology Definition）	在单个拓扑文件中声明式定义多智能体系统的完整结构	◐ 新兴
确定性零 LLM 编排（Deterministic Zero Llm Orchestration）	用确定性代码而非 LLM 来做编排决策，零 LLM 开销	● 生产验证
离散阶段分离（Discrete Phase Separation）	将工作流拆分为明确的离散阶段，每阶段有清晰的输入/输出边界	◐ 新兴
一次性脚手架优先于耐久功能（Disposable Scaffolding over Durable Features）	用临时性脚手架快速验证，而非构建耐久性功能	★ 成熟
Distributed Execution with Cloud Workers（Distributed Execution with Cloud Workers）	将任务分发到云端 worker 分布式执行，突破单机限制	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
工厂优先于助手（Factory over Assistant）	用并行自主智能体工厂替代单一助手模式，实现异步大规模工作	● 生产验证
功能列表作为不可变契约（Feature List as Immutable Contract）	用不可变的功能列表作为智能体行为的硬约束	◐ 新兴
混合 LLM/代码工作流协调器（Hybrid Llm Code Workflow Coordinator）	同时支持 LLM 驱动（灵活）和代码驱动（确定性）的工作流	○ 提案
推理时扩展（Inference Time Scaling）	在推理时投入更多算力（搜索、验证），提升复杂问题的解决质量	◐ 新兴
初始化者-维护者双智能体架构（Initializer Maintainer Dual Agent）	一个智能体负责项目初始化搭建，另一个负责持续维护迭代	● 生产验证
控制反转（Inversion of Control）	打破"提示词当木偶操纵师"的范式，让智能体主动驱动工作流	● 生产验证
基于通道的执行排队（Lane Based Execution Queueing）	用通道隔离并发执行，防止死锁和资源竞争	● 生产验证
LLM Map-Reduce 模式（LLM Map-Reduce Pattern）	沙箱化子 LLM 分别处理不可信数据块，防止跨文档污染	◐ 新兴
工件驱动的分析流水线编排（Artifact-Driven Analysis Pipeline Orchestration）	用工件驱动多步分析流水线，每步产出可验证的中间产物	◐ 新兴
Parallel Tool Call Learning（Parallel Tool Call Learning）	让智能体学习识别并发起并行工具调用，提升效率	◐ 新兴
条件并行工具执行（Parallel Tool Execution）	识别可并行的工具调用，在安全约束下最大化并行度	● 生产验证
先规划后执行模式（Plan Then Execute Pattern）	先让 LLM 生成完整计划，再逐步执行，防止提示注入篡改控制流	★ 成熟
面向长时运行智能体的规划者-工作者分离（Planner Worker Separation for Long Running Agents）	规划者负责全局策略，工作者执行具体任务，解耦长时运行任务	◐ 新兴
随模型演进的渐进式自主（Progressive Autonomy with Model Evolution）	随模型能力提升主动移除脚手架，将复杂性内化到模型本身	★ 成熟
渐进式复杂度升级（Progressive Complexity Escalation）	从简单任务起步，随模型能力提升逐步解锁更复杂的能力	◐ 新兴
递归式 Best-of-N 委派（Recursive Best of N Delegation）	递归地并行生成多个候选方案，由评判者选择最优	◐ 新兴
信号驱动的代理激活（Signal Driven Agent Activation）	用事件信号驱动智能体激活，实现响应式自动化	◐ 新兴
规格驱动的代理开发（Specification Driven Agent Development）	先写规格再开发，让规格成为智能体行为的契约和测试基准	○ 提案

模式	一句话说明	证据等级
控制谱系 / 混合主动权（Spectrum of Control Blended Initiative）	在人类完全控制到智能体完全自主之间选择合适的混合点	● 生产验证
停止钩子自动继续模式（Stop Hook Auto Continue Pattern）	通过停止钩子检测完成条件，自动继续下一个任务	◐ 新兴
子智能体生成（Sub Agent Spawning）	动态生成子智能体来并行处理任务，通过 YAML 配置控制	● 生产验证
群体迁移模式（Swarm Migration Pattern）	主智能体编排 10+ 个并行子智能体处理大规模迁移任务	● 生产验证
三阶段感知架构（Three Stage Perception Architecture）	感知→处理→行动的三阶段流水线，清晰分离关注点	★ 成熟
把任务追踪器当作期望状态进行协调（Tracker as Desired State Reconciliation）	用任务追踪器作为期望状态源，每 tick 重新读取并自愈	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
显式后验采样规划器（Explicit Posterior Sampling Planner）（第 4 章）	推理	◐ 新兴
语言智能体树搜索 (LATS)（LATS）（第 4 章）	推理	◐ 新兴

7. 多智能体（T1.3.2）

> **问题句**：何时拆分、拆成什么拓扑、如何防污染？ **本主题模式数**：15（另有跨主题收录 1 个）

模式	一句话说明	证据等级
基于看板的异步智能体间协调（Board Mediated Inter Agent Coordination）	通过看板卡片评论线程路由智能体间消息	● 生产验证
跨循环共识接力（Cross Cycle Consensus Relay）	跨执行循环传递共识状态，保持长时任务一致性	◐ 新兴
跨领域智能体冲突解决（Cross Domain Agent Conflict Resolution）	协调层交叉引用独立智能体建议，检测并解决资源冲突	◐ 新兴
双轨消息投递（Dual Rail Message Delivery）	双通道消息投递，提供冗余和故障检测	● 生产验证
多智能体网络中的经济价值信号（Economic Value Signaling Multi Agent）	用经济信号在多智能体网络中实现 peer 发现和激励对齐	○ 实验
迭代式多智能体头脑风暴（Iterative Multi Agent Brainstorming）	多个智能体迭代式头脑风暴，并行生成和改进想法	○ 实验
Markdown Polis —— 基于文件系统宪章的多厂商智能体协调（Markdown Polis Coordination）	基于 Markdown 文件的宪章实现多厂商智能体协调	◐ 新兴
面向复杂编辑的多模型编排（Multi-Model Orchestration for Complex Edits）	多模型流水线处理复杂代码编辑任务	● 生产验证
多平台通信聚合（Multi-Platform Communication Aggregation）	统一搜索接口并行查询所有通信平台	◐ 新兴
多平台 Webhook 触发器（Multi-Platform Webhook Triggers）	多平台 webhook 触发器让外部工具自动发起智能体工作流	◐ 新兴
对手处理器 / 多智能体辩论模式（Opponent Processor Multi Agent Debate）	对手处理器通过辩论提升决策质量	◐ 新兴
先知与工作者多模型方法（Oracle and Worker Multi Model）	先知模型做战略决策，工作者模型执行具体任务	◐ 新兴
子智能体编译检查器（Subagent Compilation Checker）	编译时检查子智能体模块的接口一致性	◐ 新兴
团队共享的智能体配置即代码（Team Shared Agent Configuration）	智能体配置纳入版本控制，团队行为一致，PR 协作改进	★ 成熟
工作区原生多智能体编排（Workspace Native Multi Agent Orchestration）	在工作区层面原生支持多智能体编排和集成	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
任务委派中的主题卫生（Subject Hygiene）（第 5 章）	工具	● 生产验证

8. 质量（T2.1.1）

> **问题句**：错误在哪一阶段被哪道防线拦截？ **本主题模式数**：25（另有跨主题收录 17 个）

模式	一句话说明	证据等级
动作缓存与重放模式（Action Caching & Replay Pattern）	缓存动作执行结果，支持回归测试和成本降低	◐ 新兴
自适应沙箱扇出控制器（Adaptive Sandbox Fan-Out Controller）	自适应控制并行沙箱扇出，早期停止低方差分支	◐ 新兴
抗奖励博弈的评分器设计（Anti Reward Hacking Grader Design）	设计多准则评估防止模型博弈评分器	◐ 新兴
智能体策略变更的金丝雀发布与自动回滚（Canary Rollout and Automatic Rollback for Agent Policy Changes）	策略变更先小范围金丝雀发布，异常时自动回滚	★ 成熟
思维链监控与中断（Chain-of-Thought Monitoring & Interruption）	监控智能体推理过程，在错误方向上及时中断	◐ 新兴
后果族覆盖审计（Consequence-Family Coverage Audit）	枚举后果族别审计风险策略的覆盖盲区	◐ 新兴
CriticGPT 风格的代码审查（Criticgpt Style Evaluation）	用 CriticGPT 方法做代码审查，检测细微 bug	● 生产验证
面向定时智能体任务的死人开关（Dead Mans Switch for Scheduled Agent Jobs）	定时任务超时未报告时自动告警，防止静默失败	● 生产验证
确定性评分器参与循环（Deterministic Grader in the Loop）	用确定性评分器替代 LLM-as-judge，提供可修复的具体反馈	◐ 新兴
面向交互式智能体的证据分层评估（Evidence Layered Evaluation for Interactive Agents）	分层评估交互式智能体，兼顾可复现性和真实表现	◐ 新兴
致命三要素威胁模型（Lethal Trifecta Threat Model）	识别"LLM + 不可信数据 + 高权限工具"的致命组合	★ 成熟
LLM 可观测性（LLM Observability）	集成可观测性平台，span 级追踪智能体工作流	○ 提案
编排提示词编写基准测试（Orchestration Prompt Writing Benchmark）	评估编排者是否正确分配信息给子智能体	◐ 新兴
Output Verification Loop（Output Verification Loop）	提取 LLM 输出中的声明逐条验证，返回信任分数	◐ 新兴
Own-Check Fault Injection（Own-Check Fault Injection）	在流水线内植入受控故障，评估自身的检测能力	◐ 新兴
推理 Token 防火墙（Reasoning Token Firewall）	隔离推理 token 和结果 token，防止推理泄漏到输出	● 生产验证

模式	一句话说明	证据等级
反思循环（Reflection）	生成草稿后进行自我评估—修订循环，直到输出达标	★ 成熟
丰富反馈循环 > 完美提示（Rich Feedback Loops）	用丰富的反馈信号替代追求完美提示词的策略	● 生产验证
带跨步骤学习的 Schema 校验重试（Schema Validation Retry Cross Step Learning）	Schema 校验失败时重试，并跨步骤积累错误学习	◐ 新兴
自我批判评估器循环（Self Critique Evaluator Loop）	用独立的评估器模型批判智能体输出，生成改进信号	★ 成熟
规格即测试反馈循环（Spec as Test Feedback Loop）	将规格自动转化为测试，检测智能体行为与规格的漂移	◐ 新兴
结构化输出规范（Structured Output Specification）	用确定性 schema 约束智能体输出，确保机器可读	★ 成熟
基于方差的强化学习样本选择（Variance Based Rl Sample Selection）	基于方差选择 RL 训练样本，提升样本效率	● 生产验证
版本化宪章治理（Versioned Constitution Governance）	用版本化宪章约束智能体行为，支持策略演进	◐ 新兴
RAG 与智能体的可靠性问题图谱清单（Wfgy Reliability Problem Map）	16 问清单将模糊故障转化为可执行的修复路径	○ 提案

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
抽象化代码表示用于评审（Abstracted Code Representation for Review）（第 12 章）	代码审查	○ 提案
AI 辅助的代码评审 / 验证（Ai Assisted Code Review Verification）（第 12 章）	代码审查	◐ 新兴
编码智能体 CI 反馈回路（Coding Agent CI Feedback Loop）（第 11 章）	可观测性	★ 成熟
扩展连贯性工作会话（Extended Coherence Work Sessions）（第 3 章）	上下文	◐ 新兴
故障感知的模型回退（Failover Aware Model Fallback）（第 15 章）	成本	● 生产验证
思维图（Graph of Thoughts）（第 4 章）	推理	◐ 新兴
事件到评测的转化合成（Incident to Eval Synthesis）（第 10 章）	学习	◐ 新兴
推理自愈式代码评审奖励（Inference Healed Code Review Reward）（第 12 章）	代码审查	○ 提案
迭代式多智能体头脑风暴（Iterative Multi Agent Brainstorming）（第 7 章）	多智能体	○ 实验
迭代式提示词与技能精炼（Iterative Prompt Skill Refinement）（第 10 章）	学习	★ 成熟
代码与语言能力合并模型（Merged Code + Language Skill Model）（第 10 章）	学习	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
无 Token 限制的魔法（No-Token-Limit Magic）（第 15 章）	成本	○ 实验
RLAIF（基于 AI 反馈的强化学习） （Rlaif Reinforcement Learning From Ai Feedback）（第 10 章）	学习	◐ 新兴
Self-Discover：LLM 自组合推理结构（Self Discover Reasoning Structures）（第 4 章）	推理	◐ 新兴
自我重写元提示循环（Self Rewriting Meta Prompt Loop）（第 10 章）	学习	◐ 新兴
思维树推理（Tree of Thought Reasoning）（第 4 章）	推理	★ 成熟
使用模拟工具的工作流评估（Workflow Evals with Mocked Tools）（第 11 章）	可观测性	◐ 新兴

9. 安全（T2.1.2）

> **问题句**：信任边界画在哪里？三要素如何切断？ **本主题模式数**：20（另有跨主题收录 3 个）

模式	一句话说明	证据等级
Authenticated Authority Channel（Authenticated Authority Channel）	保留已认证意图通道，检索内容可影响推理但无法获得授权	◐ 新兴
黑盒技能调用（Black Box Skill Invocation）	只暴露技能 schema 不暴露 prompt，保护技能实现隐私	◐ 新兴
密码学治理审计轨迹（Cryptographic Governance Audit Trail）	密码学签名的不可变审计轨迹，满足合规要求	◐ 新兴
拒绝追踪与权限升级（Denial Tracking Permission Escalation）	追踪重复拒绝并自动升级为一揽子权限提示	◐ 新兴
确定性安全扫描构建循环（Deterministic Security Scanning Build Loop）	在构建循环中集成确定性安全扫描	○ 提案
确定性威胁规则扫描（Deterministic Threat Rule Scanning）	用正则规则作为第一道防线检测已知威胁模式	◐ 新兴
出口封锁（无外泄通道）（Egress Lockdown No Exfiltration Channel）	锁定网络出口，防止智能体泄露敏感数据	★ 成熟
Exact-Action Authorization Binding（Exact-Action Authorization Binding）	将批准绑定到完整动作上，执行前重新验证防止 TOCTOU	○ 提案
外部凭证同步（External Credential Sync）	同步外部凭证（OAuth 等），让智能体复用人类认证	● 生产验证
面向自主代码智能体的基于 Hook 的安全护栏（Hook Based Safety Guard Rails）	通过 pre/post tool-use Hook 拦截危险操作	● 生产验证
每个 RL 回合使用独立虚拟机（Isolated Vm Per Rl Rollout）	每个 RL 回合独立 VM，防止并行执行交叉污染	◐ 新兴
本地优先的凭证代理（Local-First Credential Broker）	本地代理注入凭证，密钥不进入智能体进程	◐ 新兴
非托管式支出控制（Non Custodial Spending Controls）	非托管式支出控制，智能体不直接持有资金	◐ 新兴
PII Tokenization（PII Tokenization）	在数据到达模型前自动令牌化 PII，工具调用时还原	★ 成熟
Policy-Gated Tool Proxy（Policy-Gated Tool Proxy）	在智能体与工具间插入策略代理，审计所有决策	◐ 新兴
沙箱化工具授权（Sandboxed Tool Authorization）	基于策略的白名单授权，默认拒绝所有工具调用	● 生产验证
灵魂绑定身份验证（Soulbound Identity Verification）	用灵魂绑定代币验证智能体身份，不可转让	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
传递式担保链信任（Transitive Vouch Chain Trust）	通过担保链建立去中心化的信任传递机制	◐ 新兴
零知识验证的智能体出站流量（Zero Knowledge Verified Agent Egress）	用零知识证明验证出站流量合规性	◐ 新兴
零信任智能体网格（Zero Trust Agent Mesh）	多智能体间零信任通信，每次交互都需身份验证	★ 成熟

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
带硬性成本上限的预算感知模型路由（Budget Aware Model Routing with Hard Cost Caps）（第 15 章）	成本	★ 成熟
双 LLM 模式（Dual Llm Pattern）（第 4 章）	推理	◐ 新兴
致命三要素威胁模型（Lethal Trifecta Threat Model）（第 8 章）	质量	★ 成熟

10. 学习（T3.1.1）

> **问题句**：学习发生在哪一层位面？ **本主题模式数**：11（另有跨主题收录 5 个）

模式	一句话说明	证据等级
智能体强化微调（Agent Reinforcement Fine-Tuning, Agent RFT）	用真实工具调用和自定义奖励信号端到端训练模型	◐ 新兴
AI 加速的学习与技能发展（Ai Accelerated Learning and Skill Development）	用 AI 加速开发者学习和技能提升	● 生产验证
带现实门控信用的承诺账本（Commitment Ledger with Reality-Gated Credit）	记录智能体承诺，仅在可验证结果落定后赋予信用	○ 提案
事件到评测的转化合成（Incident to Eval Synthesis）	将生产事件自动转化为回归评测，防止同类问题复发	◐ 新兴
迭代式提示词与技能精炼（Iterative Prompt Skill Refinement）	通过多机制迭代精炼提示词和技能	★ 成熟
记忆强化学习 (MemRL)（Memory Reinforcement Learning, MemRL）	用强化学习优化智能体的记忆读写策略	○ 提案
代码与语言能力合并模型（Merged Code + Language Skill Model）	合并代码和语言能力到一个模型，提升跨领域表现	◐ 新兴
Persistent Test Memory Feedback Loop（Persistent Test Memory Feedback Loop）	保留验证过的测试经验，复用成功路径淘汰过期知识	◐ 新兴
RLAIF（基于 AI 反馈的强化学习）（Rlaif Reinforcement Learning From Ai Feedback）	用 AI 反馈替代人类反馈进行强化学习对齐	◐ 新兴
自我重写元提示循环（Self Rewriting Meta Prompt Loop）	智能体自动重写自己的系统提示词，持续自我改进	◐ 新兴
技能库演化（Skill Library Evolution）	将代码实现持久化为可复用技能，随时间演化为完善能力	★ 成熟

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
复利式工程模式（Compounding Engineering Pattern）（第 11 章）	可观测性	◐ 新兴
Dogfooding with Rapid Iteration for Agent Improvement（Dogfooding with Rapid Iteration for Agent Improvement）（第 14 章）	开发者体验	★ 成熟
前沿聚焦开发（Frontier Focused Development）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴
把发布当作研究（Shipping as Research）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
基于方差的强化学习样本选择（Variance Based Rl Sample Selection）（第 8 章）	质量	● 生产验证

11. 可观测性（T3.1.2）

> **问题句**：非确定系统如何可见、可判定、可反馈、可固化？ **本主题模式数**：6（另有跨主题收录 6 个）

模式	一句话说明	证据等级
智能体优先的工具与日志（Agent-First Tooling and Logging）	设计机器可读的日志和工具输出，提升可观测性	★ 成熟
用于程序化控制的智能体 SDK（Agent SDK for Programmatic Control）	提供 SDK 让开发者以编程方式控制智能体行为	◐ 新兴
编码智能体 CI 反馈回路（Coding Agent CI Feedback Loop）	将 CI 测试结果反馈给编码智能体，形成测试驱动循环	★ 成熟
复利式工程模式（Compounding Engineering Pattern）	将经验编纂为可复用资产，让每个后续功能更易构建	◐ 新兴
Shell 命令上下文化（Shell Command Contextualization）	为 Shell 命令注入执行上下文，让智能体更好地使用 CLI 工具	★ 成熟
使用模拟工具的工作流评估（Workflow Evals with Mocked Tools）	用模拟工具测试智能体工作流，无需真实外部依赖	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
思维链监控与中断（Chain-of-Thought Monitoring & Interruption）（第 8 章）	质量	◐ 新兴
面向定时智能体任务的死人开关（Dead Mans Switch for Scheduled Agent Jobs）（第 8 章）	质量	● 生产验证
LLM 可观测性（LLM Observability）（第 8 章）	质量	○ 提案
Own-Check Fault Injection（Own-Check Fault Injection）（第 8 章）	质量	◐ 新兴
详尽推理透明性（Verbose Reasoning Transparency）（第 4 章）	推理	★ 成熟
RAG 与智能体的可靠性问题图谱清单（Wfgy Reliability Problem Map）（第 8 章）	质量	○ 提案

12. 代码审查（T3.1.3）

> **问题句**：谁审查 AI 的代码？代码库如何为 AI 重构？ **本主题模式数**：4（另有跨主题收录 0 个）

模式	一句话说明	证据等级
抽象化代码表示用于评审（Abstracted Code Representation for Review）	将代码抽象化后交给评审，聚焦意图而非语法细节	○ 提案
AI 辅助的代码评审 / 验证（Ai Assisted Code Review Verification）	AI 辅助代码评审，增强人类审查者的能力	◐ 新兴
面向智能体的代码库优化（Codebase Optimization for Agents）	优化代码库使其对智能体更友好	◐ 新兴
推理自愈式代码评审奖励（Inference Healed Code Review Reward）	用代码评审结果作为奖励信号训练模型	○ 提案

13. 人机协作（T4.1.1）

> **问题句**：自主性给多少？如何无缝切换？ **本主题模式数**：4（另有跨主题收录 10 个）

模式	一句话说明	证据等级
开发工具假设重置（Dev Tooling Assumptions Reset）	重置对开发工具的假设，适应智能体时代的新范式	◐ 新兴
人机协同审批框架（Human in Loop Approval Framework）	高风险操作插入人工审批，安全操作保持智能体自治	● 生产验证
主动触发词汇表（Proactive Trigger Vocabulary）	定义显式触发词汇，让用户清楚哪些短语触发哪些能力	◐ 新兴
无缝的后台到前台交接（Seamless Background to Foreground Handoff）	后台智能体与人类用户的无缝交接协作	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
智能体友好的工作流设计（Agent-Friendly Workflow Design）（第 5 章）	工具	★ 成熟
按模型性格划分的智能体模式（Agent Modes by Model Personality）（第 4 章）	推理	◐ 新兴
面向智能体资源资助的里程碑托管机制（Agentfund Crowdfunding）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴
AI 加速的学习与技能发展（Ai Accelerated Learning and Skill Development）（第 10 章）	学习	● 生产验证
思维链监控与中断（Chain-of-Thought Monitoring & Interruption）（第 8 章）	质量	◐ 新兴
面向智能体的代码库优化（Codebase Optimization for Agents）（第 12 章）	代码审查	◐ 新兴
通过智能体实现工具的平民化（Democratization of Tooling via Agents）（第 14 章）	开发者体验	◐ 新兴
潜在需求产品发现（Latent Demand Product Discovery）（第 14 章）	开发者体验	★ 成熟
控制谱系 / 混合主动权（Spectrum of Control Blended Initiative）（第 6 章）	架构	● 生产验证
详尽推理透明性（Verbose Reasoning Transparency）（第 4 章）	推理	★ 成熟

14. 开发者体验（T4.1.2）

> **问题句**：开发栈如何为两个用户重构？ **本主题模式数**：12（另有跨主题收录 6 个）

模式	一句话说明	证据等级
智能体辅助脚手架（Agent-Assisted Scaffolding）	用智能体辅助生成项目脚手架和初始代码	● 生产验证
面向智能体资源资助的里程碑托管机制（Agentfund Crowdfunding）	里程碑托管机制为智能体资源提供众筹资助	◐ 新兴
AI 网络搜索智能体循环（Ai Web Search Agent Loop）	智能体式网络搜索循环，带查询翻译和引用验证	◐ 新兴
通过智能体实现工具的平民化（Democratization of Tooling via Agents）	让非技术用户通过智能体创建自定义工具	◐ 新兴
Dogfooding with Rapid Iteration for Agent Improvement（Dogfooding with Rapid Iteration for Agent Improvement）	通过自食其力和快速迭代改进智能体	★ 成熟
前沿聚焦开发（Frontier Focused Development）	聚焦前沿模型能力，选择最适合的模型而非最方便的	◐ 新兴
潜在需求产品发现（Latent Demand Product Discovery）	通过智能体发现用户的潜在需求	★ 成熟
对 LLM 友好的 API 设计（LLM-Friendly API Design）	设计对 LLM 友好的 API，降低智能体集成难度	◐ 新兴
渲染 UI 完成关卡（Rendered Ui Finish Gate）	合并前验证 Agent 构建的 UI 是否符合设计契约	◐ 新兴
把发布当作研究（Shipping as Research）	把每次发布当作研究实验，快速迭代学习	◐ 新兴
虚拟机操作员智能体（Virtual Machine Operator Agent）	在虚拟机中运行智能体，像人类操作员一样使用图形界面	★ 成熟
视觉 AI 多模态集成（Visual Ai Multimodal Integration）	集成视觉 AI 能力，让智能体理解图像和视频	◐ 新兴

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
抽象化代码表示用于评审（Abstracted Code Representation for Review）（第 12 章）	代码审查	○ 提案
智能体驱动的代码库问答与上手（Agent-Powered Codebase Q&A / Onboarding）（第 3 章）	上下文	● 生产验证
CLI 优先的技能设计（CLI-First Skill Design）（第 5 章）	工具	◐ 新兴
面向智能体的代码库优化（Codebase Optimization for Agents）（第 12 章）	代码审查	◐ 新兴

模式	一句话说明	证据等级
开发工具假设重置（Dev Tooling Assumptions Reset）（第 13 章）	人机协作	◐ 新兴
团队共享的智能体配置即代码（Team Shared Agent Configuration）（第 7 章）	多智能体	★ 成熟

15. 成本与性能（T4.2.1）

> **问题句**：钱在生命周期哪个阶段以什么策略花？ **本主题模式数**：3（另有跨主题收录 5 个）

模式	一句话说明	证据等级
带硬性成本上限的预算感知模型路由（Budget Aware Model Routing with Hard Cost Caps）	硬性成本上限防止智能体失控花费	★ 成熟
故障感知的模型回退（Failover Aware Model Fallback）	根据错误类型智能回退到备用模型	● 生产验证
无 Token 限制的魔法（No-Token-Limit Magic）	实验性地移除 token 限制，观察智能体行为变化	○ 实验

跨主题收录（收录于其他主题目录，与本主题强相关）：

模式	一句话说明	证据等级
代码模式 MCP 工具接口改进模式（Code Mode MCP Tool Interface Improvement Pattern）（第 5 章）	工具	★ 成熟
代码优先于 API 模式（Code-Over-API Pattern）（第 5 章）	工具	★ 成熟
条件并行工具执行（Parallel Tool Execution）（第 6 章）	架构	● 生产验证
通过精确前缀保持实现提示缓存（Prompt Caching via Exact Prefix Preservation）（第 3 章）	上下文	◐ 新兴
面向代理工具的会话级上下文运行时（Session Scoped Context Runtime for Agent Tools）（第 3 章）	上下文	◐ 新兴

署名与来源声明

本手册是一部改编作品（derivative work），基于以下素材编辑整理而成：

- **上游素材**：awesome-agentic-patterns 与 agentic-patterns.com，作者 Nikola Balic（@nibzard），以 **Apache License 2.0** 授权（LICENSE 全文见下页）。
- **本手册的编辑性贡献**（对上游的修改）：速查表的中文编辑整理、证据等级（status）标注体系与四部十三章的组织结构、问题树导航、常见问题速查映射。

依据 Apache-2.0 第 4 条（再分发条件），本手册保留上游署名与许可证声明、附上游 LICENSE 全文（下页）、声明以上修改内容，且未使用上游项目名称与商标为本手册命名或背书。

- 本手册编排与编辑内容：© 2026 冯海泉（fenghaiquan-ai.com）
- 上游原始素材：依其原始 Apache-2.0 条款归属原作者

联系与支持：support@fenghaiquan-ai.com（3 个工作日内响应）· 14 天退款保障 · 购买者可免费获取小版本更新（附购买凭证邮件联系，或访问 产品页）

附录：Apache License 2.0（上游 LICENSE 全文）

```
                                 Apache License
                           Version 2.0, January 2004
                        http://www.apache.org/licenses/
```

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

   (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

   (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

   (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of

the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

```
   To apply the Apache License to your work, attach the following
  boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
  replaced with your own identifying information. (Don't include
  the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate
  comment syntax for the file format. We also recommend that a
  file or class name and description of purpose be included on the
  same "printed page" as the copyright notice for easier
  identification within third-party archives.
```

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

```
    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
```

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.